

KẾ HOẠCH BÀI DẠY STEM/KHTN

Lập trình điều khiển đèn LED nháy

Thiết kế hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo an toàn

Tích hợp Khoa học tự nhiên 8 – Công nghệ/Tin học – Toán học
Tiến trình dạy học theo mô hình 5E: Engage – Explore – Explain – Elaborate – Evaluate

Thời lượng: 02 tiết

Đối tượng: Học sinh THCS

Hình thức: Dạy học STEM, thực hành theo nhóm

Sản phẩm: Mạch LED cảnh báo chớp nháy sử dụng Arduino

Tài liệu dùng chung trong tổ chuyên môn

Ngày 10 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Thông tin chung	2
2	Mục tiêu bài học	2
2.1	Kiến thức	2
2.2	Năng lực	2
2.3	Phẩm chất	2
3	Thiết bị dạy học và học liệu	3
3.1	Thiết bị cho mỗi nhóm	3
3.2	Học liệu	3
4	Vấn đề thực tiễn và nhiệm vụ học tập	3
5	Tiến trình dạy học theo mô hình 5E	3
5.1	Sơ đồ tiến trình 5E	3
5.2	Hoạt động 1: Engage – Gắn kết vấn đề	3
5.3	Hoạt động 2: Explore – Khám phá mạch LED	4
5.4	Hoạt động 3: Explain – Giải thích kiến thức	4
5.4.1	Kiến thức khoa học	4
5.4.2	Kiến thức lập trình	4
5.5	Hoạt động 4: Elaborate – Vận dụng thiết kế sản phẩm	5
5.5.1	Nhiệm vụ mức 1: LED nháy đều	5
5.5.2	Nhiệm vụ mức 2: Đèn cảnh báo khẩn cấp	5
5.5.3	Nhiệm vụ mức 3: Mô hình đèn tín hiệu giao thông	5
5.6	Hoạt động 5: Evaluate – Đánh giá	6
6	Sơ đồ mạch dùng TikZ	7
7	Sơ đồ logic chương trình	7
8	Phiếu học tập	7
9	Lỗi thường gặp và cách xử lí	8
10	Gợi ý mở rộng bài học	8

1. Thông tin chung

Tên bài học	Lập trình điều khiển đèn LED nhấp
Chủ đề	Thiết kế hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo an toàn
Môn học tích hợp	Khoa học tự nhiên 8; Công nghệ/Tin học; Toán học; Hoạt động STEM
Thời lượng	02 tiết
Phương pháp chủ đạo	Dạy học theo tiến trình 5E, học qua thực hành, giải quyết vấn đề
Sản phẩm học tập	Mạch Breadboard có LED chớp nhấp theo chu kỳ và chương trình điều khiển Arduino

2. Mục tiêu bài học

Sau bài học, học sinh có thể đạt các yêu cầu sau:

2.1. Kiến thức

- Nêu được điều kiện để đèn LED sáng trong một mạch điện kín.
- Nhận biết được cực dương, cực âm của đèn LED.
- Giải thích được vai trò của điện trở trong mạch LED.
- Mô tả được chức năng cơ bản của các lệnh `pinMode()`, `digitalWrite()`, `delay()`.
- Hiểu được cấu trúc cơ bản của chương trình Arduino gồm `void setup()` và `void loop()`.

2.2. Năng lực

- **Năng lực khoa học tự nhiên:** vận dụng kiến thức về nguồn điện, mạch điện kín, vật dẫn điện để giải thích hoạt động của mạch LED.
- **Năng lực công nghệ:** sử dụng Arduino IDE hoặc mBlock để viết, kiểm tra và nạp chương trình; lắp ráp được mạch điện đơn giản trên Breadboard.
- **Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:** đề xuất và điều chỉnh phương án tạo đèn cảnh báo chớp nhấp tự động.
- **Năng lực giao tiếp và hợp tác:** làm việc nhóm, trình bày được nguyên lý hoạt động của sản phẩm.

2.3. Phẩm chất

- Có ý thức đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện.
- Cẩn thận, trung thực khi thực hành và báo cáo kết quả.
- Có trách nhiệm khi làm việc nhóm.

3. Thiết bị dạy học và học liệu

3.1. Thiết bị cho mỗi nhóm

- 01 Arduino Uno, 01 cáp USB, 01 Breadboard.
- 01 LED đỏ, 01 điện trở 220Ω hoặc 330Ω .
- Dây cắm Jumper.
- Máy tính có cài Arduino IDE hoặc mBlock.

3.2. Học liệu

- Hình ảnh/video về đèn cảnh báo giao thông, đèn công trường, đèn xe đạp ban đêm.
- Phiếu học tập, rubric đánh giá, sơ đồ mạch điện, code mẫu.

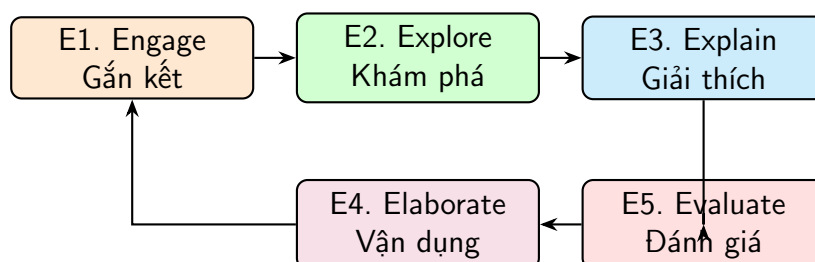
4. Vấn đề thực tiễn và nhiệm vụ học tập

Khi di chuyển vào ban đêm, xe đạp hoặc khu vực công trường thì công thường thiếu tín hiệu cảnh báo, dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nếu đèn sáng liên tục, năng lượng bị tiêu hao nhanh và tín hiệu ít gây chú ý. Vì vậy, cần thiết kế một hệ thống đèn cảnh báo có khả năng **chớp nháy tự động theo chu kỳ**.

Nhiệm vụ học tập: Học sinh thiết kế mô hình đèn LED cảnh báo an toàn sử dụng Arduino, có khả năng tự động bật/tắt theo chu kỳ lập trình.

5. Tiến trình dạy học theo mô hình 5E

5.1. Sơ đồ tiến trình 5E



5.2. Hoạt động 1: Engage – Gắn kết vấn đề

Mục tiêu: Học sinh nhận ra nhu cầu thực tiễn của việc sử dụng đèn tín hiệu chớp nháy.

Tổ chức hoạt động:

- Giáo viên chiếu hình ảnh/video về xe đạp đi trong đêm, đèn cảnh báo công trường, đèn nháy trên xe cứu hộ.
- Học sinh trao đổi nhanh theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi dẫn dắt.

Câu hỏi dẫn dắt:

1. Vì sao các đèn cảnh báo nguy hiểm thường chớp nháy thay vì sáng liên tục?
2. Đèn chớp nháy có giúp tiết kiệm năng lượng không?
3. Làm thế nào để đèn tự bật/tắt mà không cần con người liên tục bấm công tắc?

Sản phẩm học tập: Học sinh nêu được vấn đề cần giải quyết: thiết kế hệ thống đèn LED tự động chớp nháy theo chu kỳ để làm tín hiệu cảnh báo an toàn.

5.3. Hoạt động 2: Explore – Khám phá mạch LED

Mục tiêu: Học sinh lắp được mạch LED sáng cơ bản và nhận biết vai trò của mạch điện kín, cực tính LED, điện trở.

Nhiệm vụ nhóm:

1. Quan sát LED, xác định chân dài và chân ngắn.
2. Lắp mạch LED sáng với nguồn 5V và GND.
3. Dự đoán hiện tượng khi đảo chiều LED, không dùng điện trở, mạch bị hở hoặc nối trực tiếp 5V với GND.

An toàn bắt buộc: Không cắm cáp USB trước khi giáo viên hoặc nhóm trưởng kiểm tra mạch. Tuyệt đối không nối trực tiếp chân 5V với GND.

5.4. Hoạt động 3: Explain – Giải thích kiến thức

Mục tiêu: Học sinh giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch LED và hiểu cấu trúc chương trình Arduino.

5.4.1. Kiến thức khoa học

- LED chỉ sáng khi có dòng điện đi qua theo đúng chiều.
- Mạch phải kín thì dòng điện mới chạy.
- Điện trở có tác dụng hạn chế dòng điện, bảo vệ LED và chân tín hiệu Arduino.
- Chân GND là điểm nối về cực âm của mạch.

5.4.2. Kiến thức lập trình

```
1 void setup() {  
2   // Chạy một lần khi Arduino bắt đầu hoạt động  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   // Chạy lặp đi lặp lại liên tục  
7 }
```

Các lệnh cơ bản:

- `pinMode(13, OUTPUT);`:: khai báo chân số 13 là chân xuất tín hiệu.
- `digitalWrite(13, HIGH);`:: bật LED.
- `digitalWrite(13, LOW);`:: tắt LED.
- `delay(1000);`:: tạm dừng trong 1000 ms, tương ứng 1 giây.

5.5. Hoạt động 4: Elaborate – Vận dụng thiết kế sản phẩm

Mục tiêu: Học sinh lập trình được LED nháy theo chu kỳ và điều chỉnh tham số thời gian.

5.5.1. Nhiệm vụ mức 1: LED nháy đều

```
1 void setup() {  
2   pinMode(13, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   digitalWrite(13, HIGH);  
7   delay(1000);  
8  
9   digitalWrite(13, LOW);  
10  delay(1000);  
11 }
```

5.5.2. Nhiệm vụ mức 2: Đèn cảnh báo khẩn cấp

```
1 void setup() {  
2   pinMode(13, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   for (int i = 0; i < 3; i++) {  
7     digitalWrite(13, HIGH);  
8     delay(200);  
9  
10    digitalWrite(13, LOW);  
11    delay(200);  
12  }  
13  
14  delay(2000);  
15 }
```

5.5.3. Nhiệm vụ mức 3: Mô hình đèn tín hiệu giao thông

```
1 int ledDo = 13;  
2 int ledVang = 12;  
3 int ledXanh = 11;  
4  
5 void setup() {  
6   pinMode(ledDo, OUTPUT);  
7   pinMode(ledVang, OUTPUT);
```

```

8   pinMode(ledXanh, OUTPUT);
9   }
10
11  void loop() {
12      digitalWrite(ledDo, HIGH);
13      digitalWrite(ledVang, LOW);
14      digitalWrite(ledXanh, LOW);
15      delay(3000);
16
17      digitalWrite(ledDo, LOW);
18      digitalWrite(ledVang, HIGH);
19      digitalWrite(ledXanh, LOW);
20      delay(1000);
21
22      digitalWrite(ledDo, LOW);
23      digitalWrite(ledVang, LOW);
24      digitalWrite(ledXanh, HIGH);
25      delay(3000);
26  }

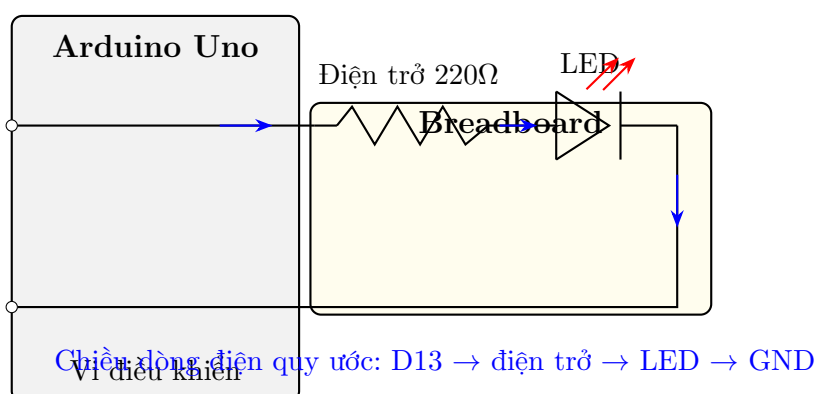
```

5.6. Hoạt động 5: Evaluate – Đánh giá

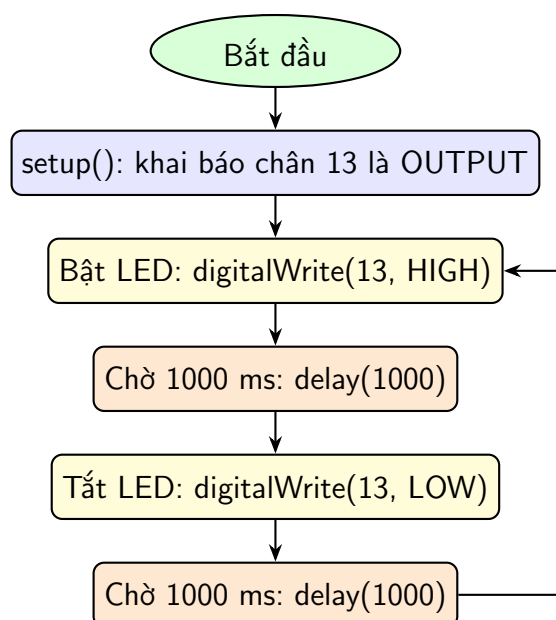
Mục tiêu: Đánh giá quá trình thực hành, sản phẩm và khả năng giải thích của học sinh.

Tiêu chí	Mức 1: Chưa đạt	Mức 2: Đạt một phần	Mức 3: Đạt	Mức 4: Tốt
Lắp mạch	Mạch sai, LED không sáng	Mạch còn lỗi, cần hỗ trợ nhiều	Mạch đúng, LED hoạt động	Mạch gọn, đúng kỹ thuật, an toàn
Sử dụng điện trở	Không dùng điện trở	Có dùng nhưng mắc chưa đúng	Mắc đúng điện trở nối tiếp LED	Giải thích được vai trò điện trở
Lập trình	Code lỗi, không nạp được	Code nạp được nhưng LED chưa đúng nhịp	LED nháy đúng yêu cầu	Điều chỉnh được chu kỳ theo nhiệm vụ
Giải thích khoa học	Chưa giải thích được	Giải thích còn rời rạc	Nêu được mạch kín, cực tính LED, GND	Giải thích rõ dòng điện và nguyên lý điều khiển
Hợp tác nhóm	Ít tham gia	Tham gia chưa đều	Phối hợp tốt	Phân công rõ, hỗ trợ nhóm khác

6. Sơ đồ mạch dùng TikZ



7. Sơ đồ logic chương trình



8. Phiếu học tập

Phiếu nhiệm vụ: Thiết kế đèn cảnh báo LED nhấp

Tên nhóm: **Lớp:**

1. Tìm hiểu linh kiện

1. LED có mấy chân? Chân nào là cực dương?
2. Điện trở trong mạch có tác dụng gì?
3. Nếu mắc ngược chiều LED thì hiện tượng gì xảy ra?

2. Kiểm tra mạch trước khi cấp nguồn

Có mắc điện trở nối tiếp với LED.

LED mắc đúng chiều.

Dây GND được nối đúng.

Không nối trực tiếp 5V với GND.

Giáo viên hoặc nhóm trưởng đã kiểm tra mạch.

3. Ghi kết quả thử nghiệm

Kiểu nháy	Thời gian sáng	Thời gian tắt	Kết quả
Nháy chậm	1000 ms	1000 ms	
Nháy nhanh	200 ms	200 ms	
Nháy 3 lần rồi nghỉ	200 ms	200 ms, nghỉ 2000 ms	

4. Giải thích nguyên lý hoạt động

Dòng điện đi từ chân số của Arduino qua rồi qua và trở về chân

9. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
LED không sáng	Mắc ngược chiều LED	Đảo lại chân LED
LED không sáng	Thiếu dây nối GND	Kiểm tra đường về GND
LED sáng liên tục	Cắm vào chân 5V thay vì chân digital	Chuyển sang chân D13
Code không nạp được	Chọn sai Board hoặc COM	Chọn đúng Arduino Uno và cổng kết nối
LED nóng hoặc cháy	Không dùng điện trở	Mắc điện trở nối tiếp với LED
Arduino mất kết nối	Có thể bị chập 5V-GND	Rút cáp USB và kiểm tra lại mạch

10. Gợi ý mở rộng bài học

Ở bài tiếp theo, giáo viên có thể đặt vấn đề: Hệ thống đèn cảnh báo hiện tại vẫn nháy cả ban ngày, gây lãng phí năng lượng. Làm thế nào để đèn chỉ tự bật khi trời tối? Từ đó mở rộng sang bài sử dụng cảm biến ánh sáng/quang trở để điều khiển LED tự động bật khi trời tối.